

★ **36** 배선용 차단기의 심벌은?

- ① **B** ② **E**
③ **BE** ④ **S**

3해설 개폐기 심벌

- **B** : 배선용 차단기
- **E** : 누전 차단기
- **BE** : 과전류 소자불이 누전 차단기
- **S** : 개폐기

★ **37** 정현파 교류의 왜형률(distortion factor)은?

- ① 0 ② 0.1212
③ 0.2273 ④ 0.4834

3해설 정현파 교류는 기본파만 존재하므로 고조파가 없다. 그러므로 왜형률이 0이다.

★★★ **38** 전기 공사에서 접지 저항을 측정할 때 사용하는 측정기는 무엇인가?



- ① 검류기 ② 변류기
③ 메거 ④ 어스테스터

3해설

- 검류기: 미소 전류 측정 계기
- 변류기: 대전류를 소전류로 변환하는 계기
- 메거: 절연 저항 측정기
- 어스테스터: 접지 저항, 액체 저항 측정 계기

★★★ **39** 100[V] 교류 전원에 선풍기를 접속하고 입력과 전류를 측정하였더니 500[W], 7[A]였다. 이 선풍기의 역률은?



- ① 0.61 ② 0.71
③ 0.81 ④ 0.91

3해설

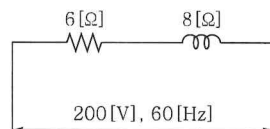
- 유효 전력 $P = VI \cos \theta = P_a \cos \theta [W]$
- 역률 $\cos \theta = \frac{P}{VI} = \frac{500}{100 \times 7} \approx 0.714$

★★ **40** 특고압·고압 전기 설비용 접지 도체는 단면적 몇 $[mm^2]$ 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 하는가?

- ① 0.75 ② 4
③ 6 ④ 10

3해설 특고압·고압 전기 설비용 접지 도체는 단면적 $6[mm^2]$ 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 한다.

★ **41** 그림의 회로에서 소비되는 전력은 몇 [W]인가?



- ① 1,200 ② 2,400
③ 3,600 ④ 4,800

3해설

- 합성 임피던스 $\dot{Z} = R + jX_L = 6 + j8 [\Omega]$
- 절대값 $Z = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 [\Omega]$
- 전류 $I = \frac{V}{Z} = \frac{200}{10} = 20 [A]$
- 소비 전력 $P = I^2 R = 20^2 \times 6 = 2,400 [W]$

★★★ **42** 폭연성 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선 공사 시 공사 방법으로 짝지어진 것은?



- ① 금속관 공사, MI 케이블 공사, 개장된 케이블 공사
② CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 금속관 공사
③ CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사
④ 개장된 케이블 공사, CD 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사

3해설 폭연성 분진, 화약류 분말이 있는 장소 공사: 금속관 공사, 케이블 공사(MI 케이블, 개장 케이블)